
Especificación de requisitos de software

Proyecto: GCM
Revisión 1.0.0



Marzo



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
03/03/2025	1.0.0	Ruben Benavides Javier Ramos Justin Villarroel Kevin Asmal	Ing. Mónica Gómez

Documento validado por las partes en fecha: 3 de marzo de 2025

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña



Contenido

1 Introducción	4
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 Descripción general	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	8
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 Requisitos específicos	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	13
3.1.1 Interfaces de usuario	13
3.1.2 Interfaces de hardware	35
3.1.3 Interfaces de software	35
3.1.4 Interfaces de comunicación	35
3.2 Requisitos funcionales	36
3.2.1 Iniciar Sesión	36
3.2.2 Olvidar Contraseña	36
3.2.3 Registrar Perfil	36
3.2.4 Crear Perfil a Cliente	36
3.2.5 Registrar Mantenimiento	36
3.2.6 Consultar Todos los Mantenimientos	36
3.2.7 Editar Mantenimiento	36
3.2.8 Asignar Técnico a un Mantenimiento	36
3.2.9 Reasignar Técnico a un Mantenimiento	36
3.2.10 Imprimir Informe	36
3.2.11 Enviar Notificación Automática	36
3.2.12 Crear Perfil de Técnico	36
3.2.13 Consultar Técnicos	36
3.2.14 Editar Técnico	36
3.2.15 Consultar Clientes	36
3.2.16 Editar Cliente	36
3.2.17 Consultar Mantenimientos de Perfil	36
3.2.18 Consultar Mantenimientos Asignados	36



3.2.19 Consultar Volumen de Mantenimientos	36
3.2.20 Consultar Tipos de Mantenimientos más Recurrentes	36
3.3 Requisitos no funcionales	36
4 Apéndices	38



1 Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir de manera detallada tanto los requisitos funcionales como también los requisitos no funcionales, especificando así las funciones, características y restricciones del aplicativo de gestión y control de mantenimientos.

Este documento está dirigido a los desarrolladores del aplicativo; ingenieros de requisitos, programadores, diseñadores, evaluadores y al cliente de Iphone Valle.

1.2 Alcance

El aplicativo a desarrollar se denomina Gestor y Control de Mantenimientos (GCM), el cual permitirá la gestión y control efectivo de los mantenimientos de equipos electrónicos, esto incluyendo la gestión de técnicos, la gestión de clientes y la generación de reportes estadísticos. Como impacto, Iphone Valle, conseguirá automatizar el proceso llevado a cabo de manera manual, reduciendo así costos, recursos y tiempo.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Ruben Benavides
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero de Requisitos
Responsabilidades	Elicitación de Requisitos
Información de contacto	rdbenavides1@espe.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Kevin Asmal
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero de Requisitos
Responsabilidades	Elicitación de Requisitos
Información de contacto	kdasmal@espe.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Javier Ramos
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero de Requisitos
Responsabilidades	Elicitación de Requisitos
Información de contacto	sjramos@espe.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Justin Villarroel
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Ingeniero de Requisitos
Responsabilidades	Elicitación de Requisitos
Información de contacto	jjvillarroel1@espe.edu.ec
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Acrónimos	Definición	Ejemplo en Oración
SRS	Especificación de Requisitos de Software	Antes de iniciar el desarrollo del sistema, el equipo redactó el SRS para definir claramente los requisitos del proyecto.
UI	Interfaz de Usuario	El diseñador se enfocó en mejorar la UI para que la aplicación fuera más intuitiva y fácil de usar para los clientes.
GCM	Gestor y Control de Mantenimientos	El GCM permite a los administradores llevar un registro detallado de todos los mantenimientos realizados en el sistema.
CU	Caso de Uso	El equipo de desarrollo documentó cada CU para describir cómo los usuarios interactuarán con el sistema.
Abreviaturas	Definición	
Ref.	Referencia	La referencia 1 hace enlace al documento de casos de uso

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
Ref.1	Casos de Uso	G7 RF P2	03/03/2025	Jsons

1.6 Resumen

Este documento detalla los requisitos para el Gestor y Control de Mantenimientos (GCM), incluyendo su propósito, alcance, funcionalidades, restricciones y evolución futura. Se estructuran los requisitos específicos en categorías como interfaces de usuario, hardware, software y comunicación, además de aspectos críticos como rendimiento, seguridad, fiabilidad y disponibilidad. También se definen los requisitos funcionales mediante casos de uso, describiendo la administración del sistema, la gestión de mantenimientos, la interacción con clientes y técnicos, y la generación de reportes estadísticos.

La organización del documento sigue un enfoque estructurado: primero, se presentan la introducción y la descripción general del aplicativo. Luego, se detallan los requisitos específicos, organizados en listas numeradas para su trazabilidad. Se incluyen secciones sobre interfaces del sistema, restricciones y dependencias tecnológicas. Finalmente, se abordan aspectos como mantenibilidad, portabilidad y otros requisitos adicionales, asegurando una comprensión clara para el desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Este sistema de gestión de mantenimientos ha sido diseñado para permitir la administración eficiente de clientes, técnicos y servicios de mantenimiento a dispositivos electrónicos. Su implementación busca optimizar la organización, control y asignación de mantenimientos mediante un entorno centralizado y automatizado.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permite a los usuarios realizar las siguientes funciones:

- Administración del sistema: Control de accesos y roles de usuario.
- Gestión de mantenimientos: Registro, consulta, edición y asignación de mantenimientos a técnicos.
- Gestión de clientes y técnicos: Registro, edición y consulta de perfiles.
- Notificaciones automáticas: Envío de alertas a clientes y técnicos a través de correo y WhatsApp.
- Generación de reportes: Consultas sobre volumen y tipos de mantenimientos más recurrentes.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Técnico
Formación	Tercer Nivel
Habilidades	Debe poseer habilidades técnicas especializadas en mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, como celulares y computadoras. Debe ser capaz de diagnosticar problemas, evaluar el estado de los dispositivos y aplicar soluciones efectivas. También necesita habilidades organizativas para gestionar los mantenimientos asignados, así como competencias en el uso del sistema para consultar y actualizar registros. Además, debe ser preciso en la documentación de los mantenimientos y estar familiarizado con la comunicación efectiva con clientes y administradores para reportar el estado de los trabajos realizados.
Actividades	Se encarga de consultar y gestionar los mantenimientos asignados a su perfil, revisar los detalles de cada caso, actualizar información sobre el progreso y registrar las reparaciones realizadas. También puede editar mantenimientos cuando sea necesario y generar informes que pueden ser impresos. Debe asegurarse de completar las tareas dentro de los plazos establecidos. Su labor incluye la validación de equipos, pruebas de funcionalidad y la comunicación con los clientes para informar sobre el estado de sus dispositivos.

Tipo de usuario	Cliente
Formación	
Habilidades	El cliente debe tener la capacidad de interactuar con el sistema para registrar y gestionar su perfil, así como consultar el estado de los mantenimientos de sus dispositivos. Debe ser capaz de utilizar filtros y opciones de búsqueda para encontrar información relevante y comprender los detalles de los servicios realizados.

	Además, necesita habilidades básicas de comunicación para interpretar las notificaciones recibidas y realizar solicitudes de mantenimiento cuando sea necesario.
Actividades	El cliente puede registrar y actualizar su perfil en el sistema, consultar los mantenimientos realizados en sus dispositivos y revisar información detallada sobre los servicios prestados. También tiene la opción de recibir notificaciones sobre el estado de sus mantenimientos y descargar o imprimir informes cuando sea necesario. Además, puede comunicarse con la administración en caso de requerir asistencia o aclaraciones sobre los servicios brindados.

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Tercer Nivel
Habilidades	Posee habilidades de gestión y supervisión del sistema, lo que incluye la administración de accesos y perfiles de usuarios. Debe tener conocimientos sobre la gestión de mantenimientos, clientes y técnicos, así como la capacidad de generar y analizar estadísticas del sistema. Además, debe ser competente en la asignación y reasignación de técnicos, manejo de reportes estructurados, generación de informes y envío de notificaciones automáticas a través de APIs de correo y WhatsApp. También debe contar con habilidades de organización y toma de decisiones para garantizar la eficiencia en la administración del sistema.
Actividades	Se encarga de gestionar los accesos al sistema, asegurando que los distintos usuarios tengan los permisos adecuados. Supervisa y controla los mantenimientos realizados, administra perfiles de clientes y técnicos, y asigna técnicos a los mantenimientos. También consulta estadísticas sobre el volumen y tipos de mantenimientos más recurrentes, edita información relevante del sistema y genera informes detallados que pueden ser impresos o enviados a los clientes. Además, se encarga de la automatización de notificaciones y supervisa la correcta ejecución de las funcionalidades del sistema.

2.4 Restricciones

- La metodología de desarrollo aplicada es Scrum.
- Se desarrollará una aplicación web, por tanto, se implementarán las siguientes tecnologías y sus lenguajes asociados:
 - o Node.js
 - o Angular
- La aplicación web debe ser compatible con cualquier sistema operativo.
- En las restricciones de hardware se requiere como mínimo:
 - o Procesador de un solo núcleo (Ej. Intel Core i3).
 - o Memoria RAM de 4GB
 - o Almacenamiento en Disco de 10 GB.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Si se añade un normativo de procesos relacionados al proceso manejado por el presente producto software, el SRS deberá modificarse.

- Se asume que los recursos de hardware y los sistemas operativos estarán disponibles y no sufrirán cambios significativos que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se considera que el sistema podría adaptar nuevos procesos que maneja la empresa actualmente, así como modificaciones o pequeñas adiciones dentro del presente producto software.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF01
Nombre de requisito	<i>Iniciar Sesión</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador, técnico, cliente.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión cuando los distintos tipos de actores accedan al sistema con el fin de tener los distintos tipos de gestiones.

Número de requisito	RF02
Nombre de requisito	<i>Olvidar contraseña</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador, técnico, cliente.
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	El sistema debe permitir olvidar la contraseña cuando el actor accede al sistema con el fin de recuperar el perfil.

Número de requisito	RF03
Nombre de requisito	<i>Registrar perfil</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador, cliente.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir el registro de un nuevo perfil para un cliente proporcionando la información requerida para su creación.

Número de requisito	RF04
Nombre de requisito	<i>Crear Perfil a Cliente</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir el registro de un nuevo perfil para el cliente proporcionando la información requerida para su creación.

Número de requisito	RF05
---------------------	------

Nombre de requisito	<i>Registrar Mantenimiento</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir registrar mantenimientos a los actores para la gestión de los mismos

Número de requisito	<i>RF06</i>
Nombre de requisito	<i>Consultar Todos los Mantenimientos</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al actor consultar todos los mantenimientos, con búsquedas, filtros y ordenaciones.
Número de requisito	<i>RF07</i>
Nombre de requisito	<i>Editar Mantenimiento</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador, Técnico
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir editar mantenimientos a los actores para la actualización de mantenimientos.

Número de requisito	<i>RF08</i>
Nombre de requisito	<i>Asignar Técnico a un Mantenimiento</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al actor asignar un técnico responsable a un mantenimiento por registrar.

Número de requisito	<i>RF09</i>
Nombre de requisito	<i>Reasignar Técnico a un Mantenimiento</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	El sistema debe permitir al actor reasignar un técnico diferente a un mantenimiento ya registrado.

Número de requisito	<i>RF10</i>
Nombre de requisito	<i>Imprimir Informe</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador, Técnico
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema permitirá a los actores imprimir la información solicitada previa a la ejecución del caso de uso.



Número de requisito	<i>RF11</i>
Nombre de requisito	<i>Enviar Notificación Automática</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Whatsapp Business API, [API de correo electrónico]
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema permitirá enviar notificaciones automáticas a los actores correspondientes sobre actualizaciones en el mantenimiento, utilizando Whatsapp API y [API de correo electrónico].

Número de requisito	<i>RF12</i>
Nombre de requisito	<i>Crear Perfil de Técnico</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	El sistema debe permitir al actor registrar un nuevo perfil de técnico proporcionando los datos correspondientes.

Número de requisito	<i>RF13</i>
Nombre de requisito	<i>Consultar Técnicos</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El actor podrá consultar los técnicos registrados en el sistema, incluyendo la información correspondiente, mediante búsquedas, filtros, y ordenaciones.

Número de requisito	<i>RF14</i>
Nombre de requisito	<i>Editar Técnico</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador, Técnico
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	Los actores pueden editar la información del perfil de un técnico registrado en el sistema.

Número de requisito	<i>RF15</i>
Nombre de requisito	<i>Consultar Clientes</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	El actor podrá consultar los clientes registrados en el sistema, incluyendo la información correspondiente, mediante búsquedas y ordenaciones.

Número de requisito	<i>RF16</i>
Nombre de requisito	<i>Editar Cliente</i>
Tipo	Requisito



Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El actor puede editar la información de su perfil registrado en el sistema.

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	<i>Consultar Mantenimientos de Perfil</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al actor consultar todos los mantenimientos, con búsquedas, filtros y ordenaciones.

Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	<i>Consultar Mantenimientos Asignados</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Técnico
Prioridad del requisito	Alta/Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al actor consultar todos los mantenimientos, con búsquedas, filtros y ordenaciones.

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	<i>Consultar Volumen de mantenimientos</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	Permite al actor visualizar el volumen de mantenimientos del sistema para evaluar el rendimiento general de estos.

Número de requisito	RF20
Nombre de requisito	<i>Consultar Tipos de Mantenimientos más Recurrentes</i>
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Media/Deseado
Descripción	Permite al actor visualizar los tipos de mantenimientos más recurrentes del sistema para identificar patrones y tendencias en los mantenimientos realizados.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El sistema para la gestión y control de mantenimiento tendrá diferentes entradas y salidas de información, que abarcan:

Entradas:

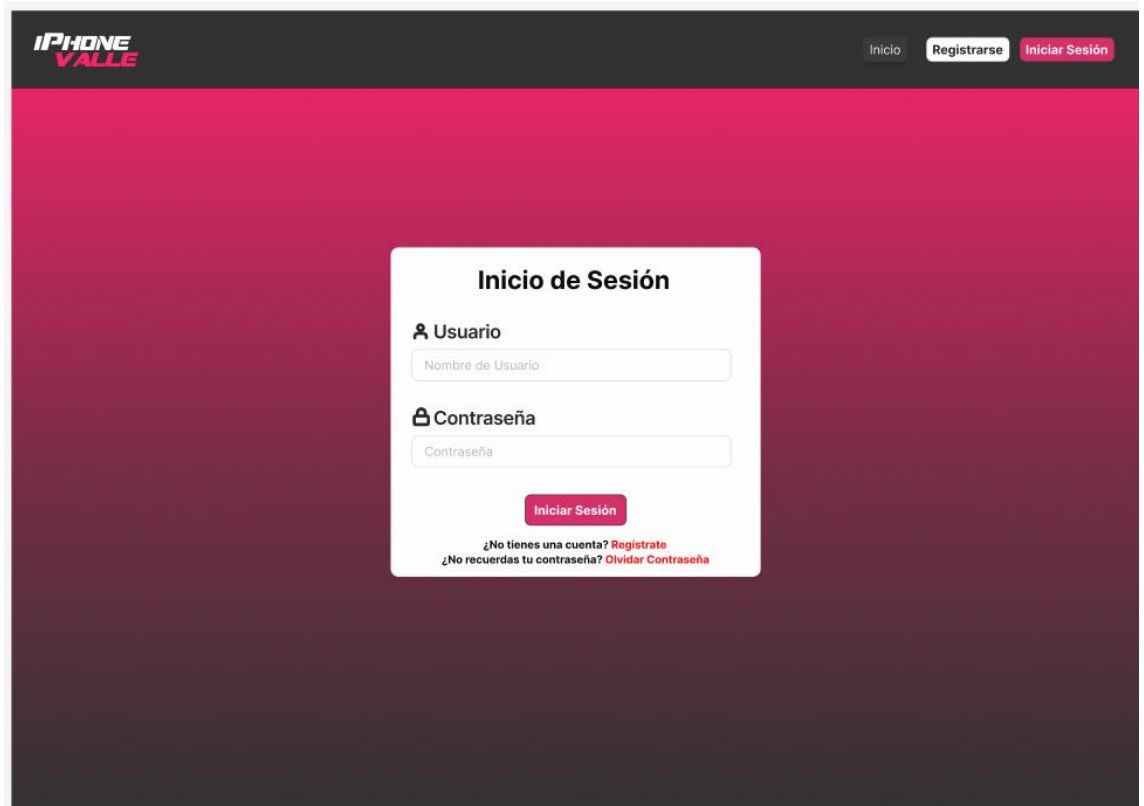
- Datos de clientes (nombre, cédula, contacto, dirección).
- Información de técnicos (nombre, especialización, disponibilidad).
- Datos de equipos electrónicos (marca, modelo, número de serie, tipo de mantenimiento).
- Registro de mantenimientos (descripción del problema, fecha de ingreso, diagnóstico, solución aplicada).
- Configuración de notificaciones (correo, WhatsApp).

Salidas:

- Listado de clientes y técnicos.
- Reportes de mantenimientos realizados.
- Notificaciones automáticas a clientes y técnicos.
- Consultas sobre estado de mantenimientos.
- Estadísticas de mantenimientos completados y en curso.

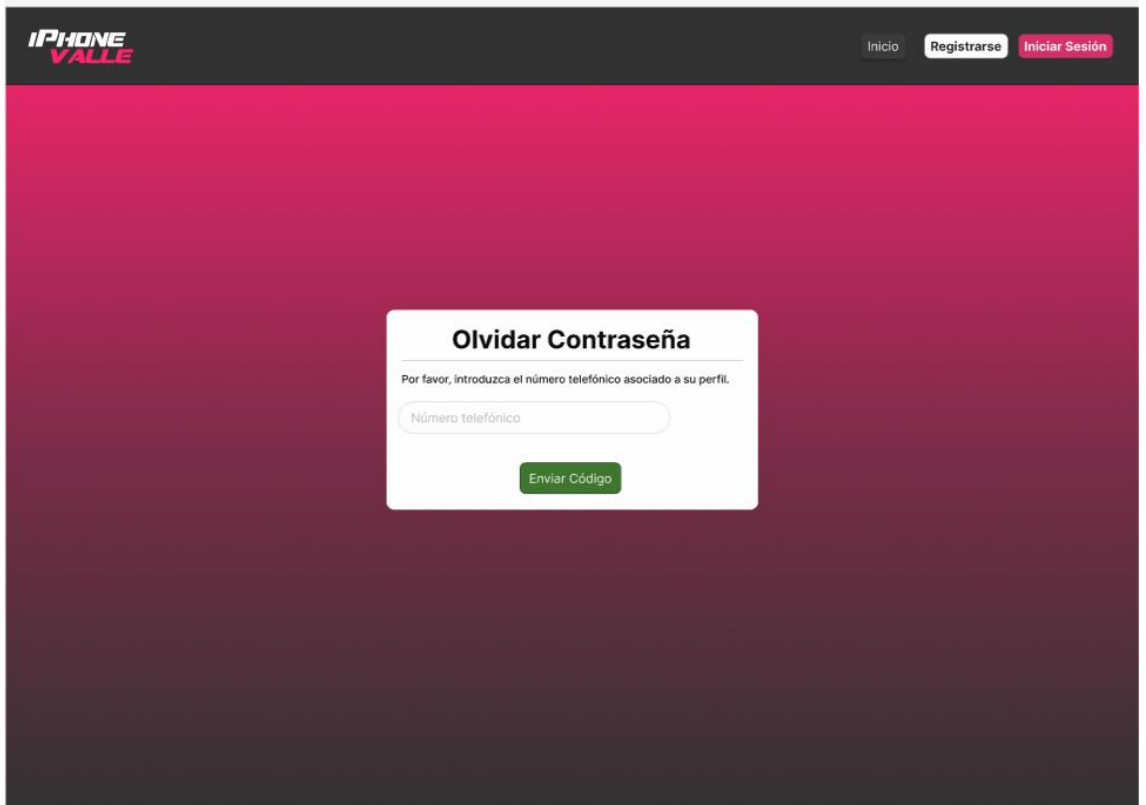
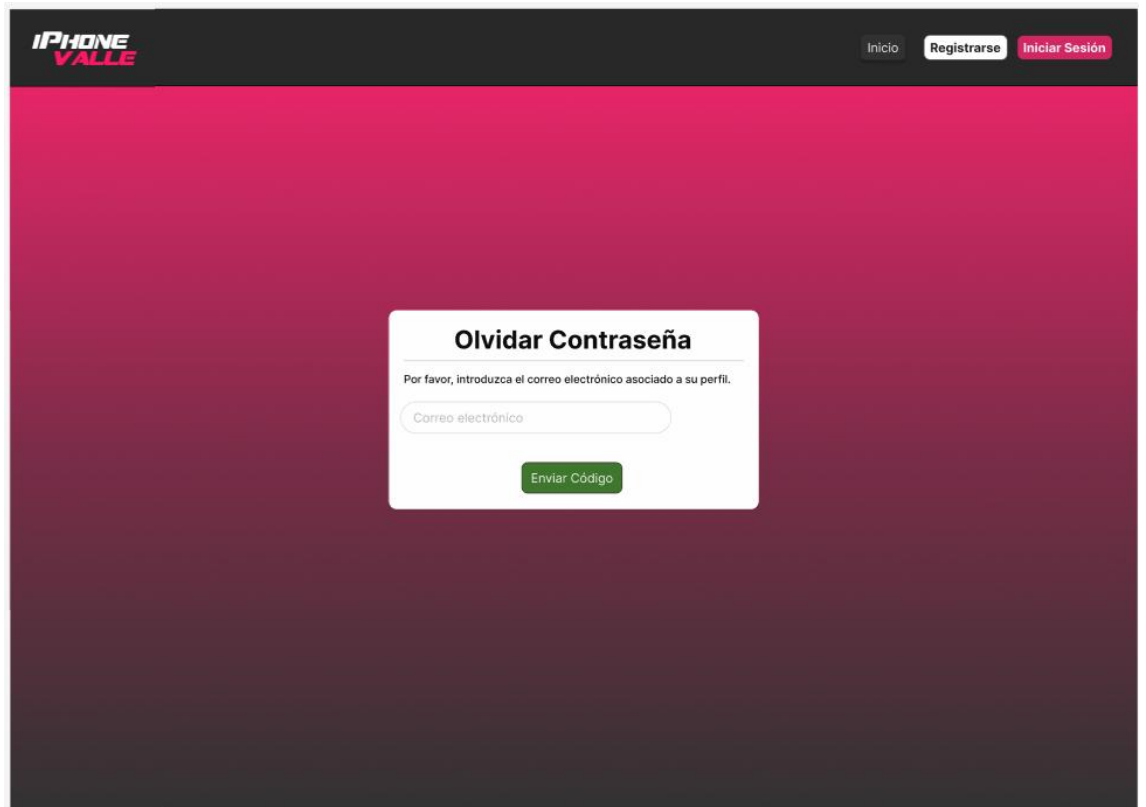
3.1.1 Interfaces de usuario

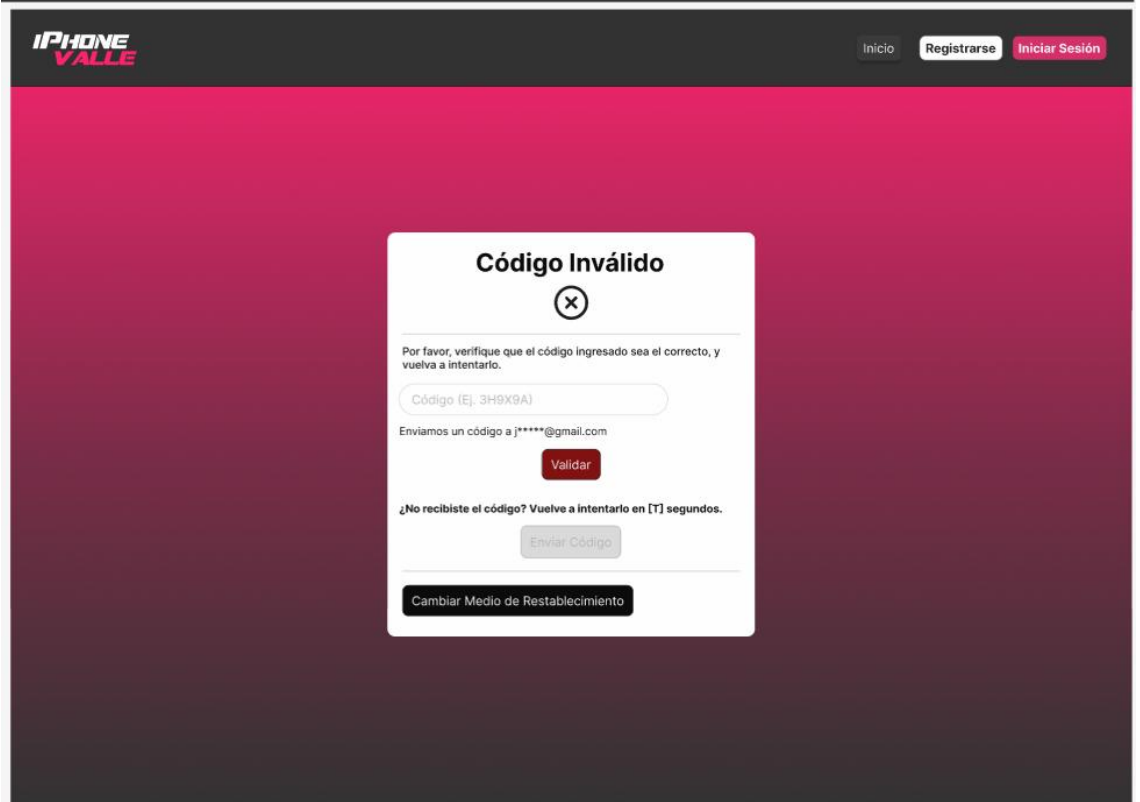
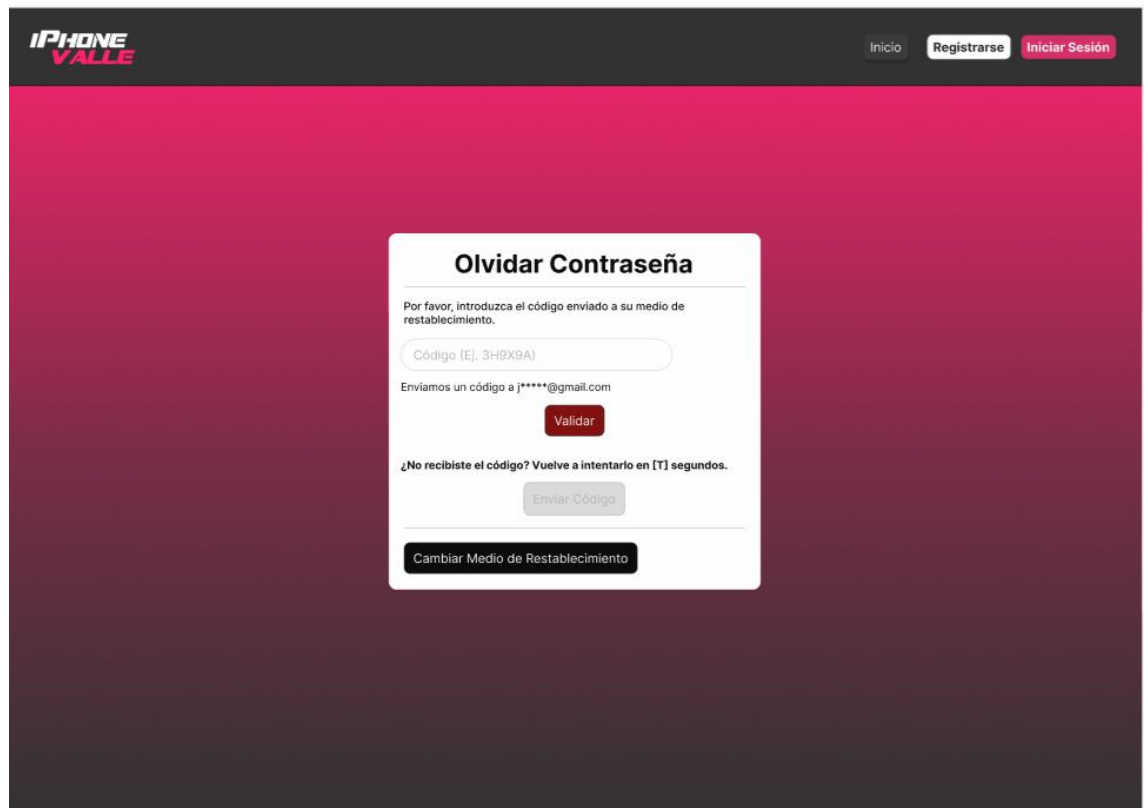
Iniciar Sesión

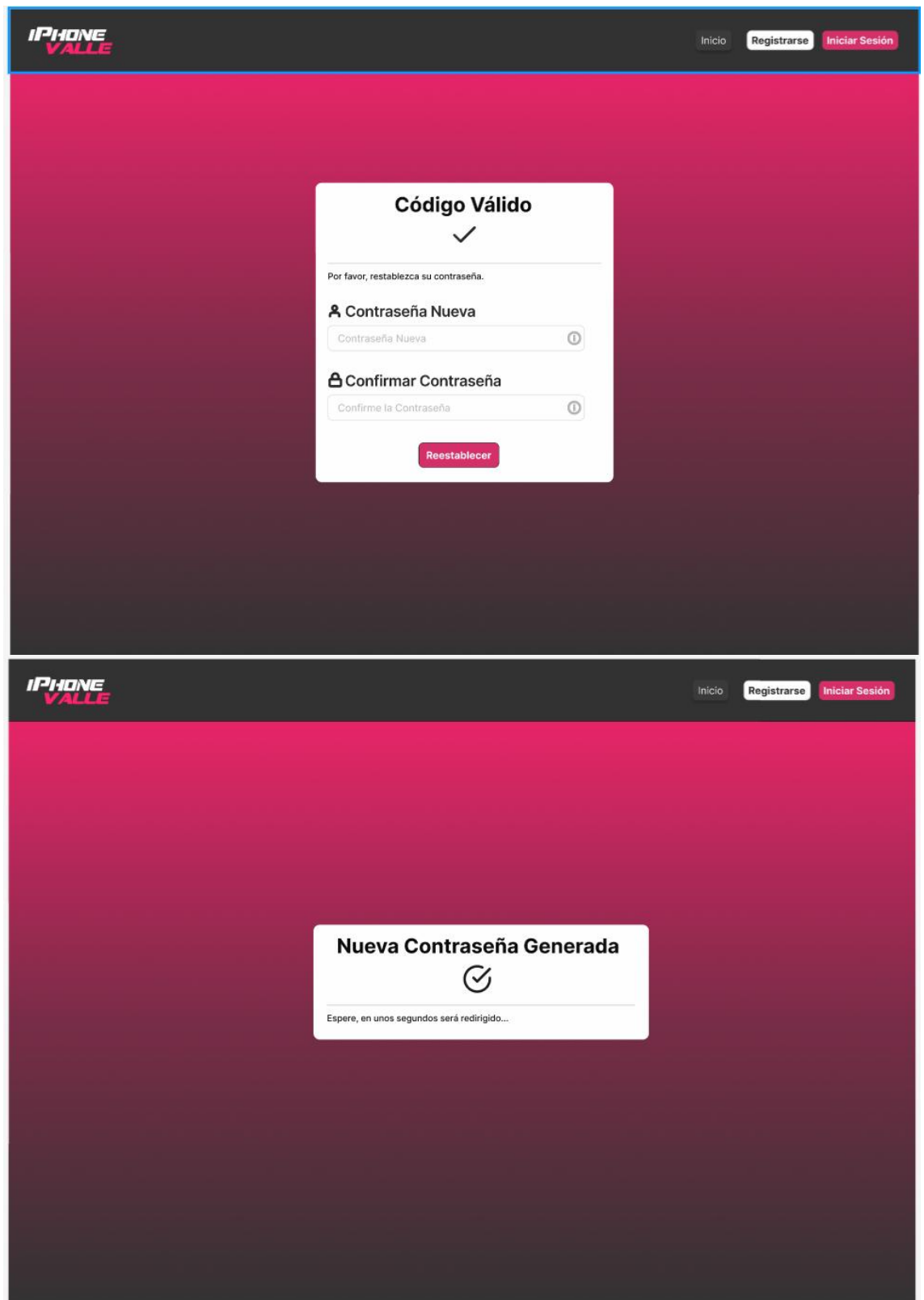


The screenshot shows the login interface for 'IPHONE VALLE'. At the top, there is a dark header with the logo on the left and three buttons ('Inicio', 'Registrarse', 'Iniciar Sesión') on the right. The main area has a pink-to-purple gradient background. In the center, a white card titled 'Inicio de Sesión' contains two input fields: 'Usuario' (with a person icon) and 'Contraseña' (with a lock icon). Below these fields is a red 'Iniciar Sesión' button. At the bottom of the card, there are two links: '¿No tienes una cuenta? Regístrate' and '¿No recuerdas tu contraseña? Olvidar Contraseña'.

Olvidar Contraseña







The image shows two screenshots of the iPhone Valle website's password reset process. The top screenshot displays the 'Código Válido' (Valid Code) screen, which includes a checkmark icon and a message: 'Por favor, restablezca su contraseña.' (Please reset your password). Below this, there are two input fields: 'Contraseña Nueva' (New Password) and 'Confirmar Contraseña' (Confirm Password), each with a password strength indicator icon. A 'Reestablecer' (Reset) button is at the bottom. The bottom screenshot shows the 'Nueva Contraseña Generada' (New Password Generated) screen, which includes a checkmark icon and a message: 'Espere, en unos segundos será redirigido...' (Wait, in a few seconds you will be redirected...). Both screenshots feature the iPhone Valle logo in the top left corner and navigation links 'Inicio', 'Registrarse', and 'Iniciar Sesión' in the top right corner.

Registro de Perfil



[Inicio](#) [Registrarse](#) [Iniciar Sesión](#)

Registro de Perfil

Nombre Completo

Nombre de Usuario

Correo Electrónico

Número Telefónico

Cédula

Contraseña

Confirmar Contraseña

[Registrar](#)

[¿Ya tienes una cuenta? Inicia Sesión](#)



[Inicio](#) [Registrarse](#) [Iniciar Sesión](#)

Registro de Perfil

Nombre Completo

Debe contener sólo caracteres alfabéticos.

Nombre de Usuario

Nombre de usuario ya registrado.

Correo Electrónico

Dominios aceptados: @gmail, @hotmail, @outlook, @live, @yahoo, @icloud, de empresa o institución.

Número Telefónico

Debe contener solo dígitos y/o espacios.

Cédula

No debe quedar vacío.

Contraseña

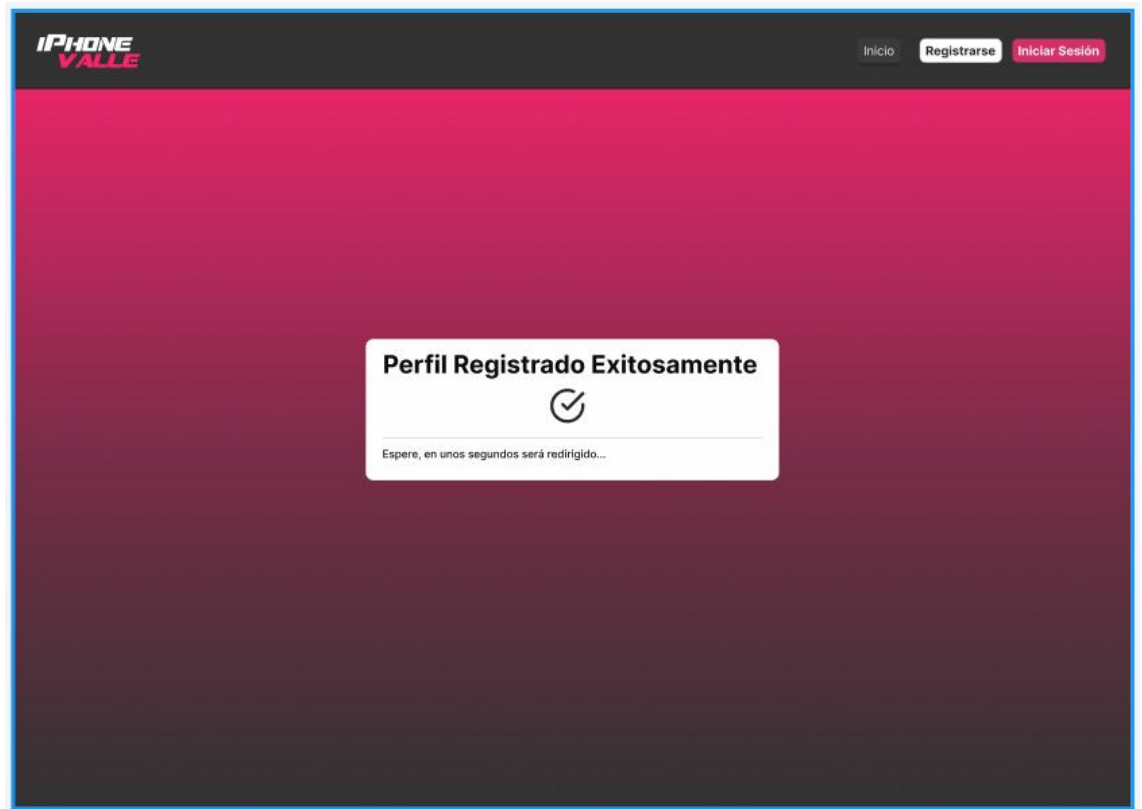
No debe quedar vacío.

Confirmar Contraseña

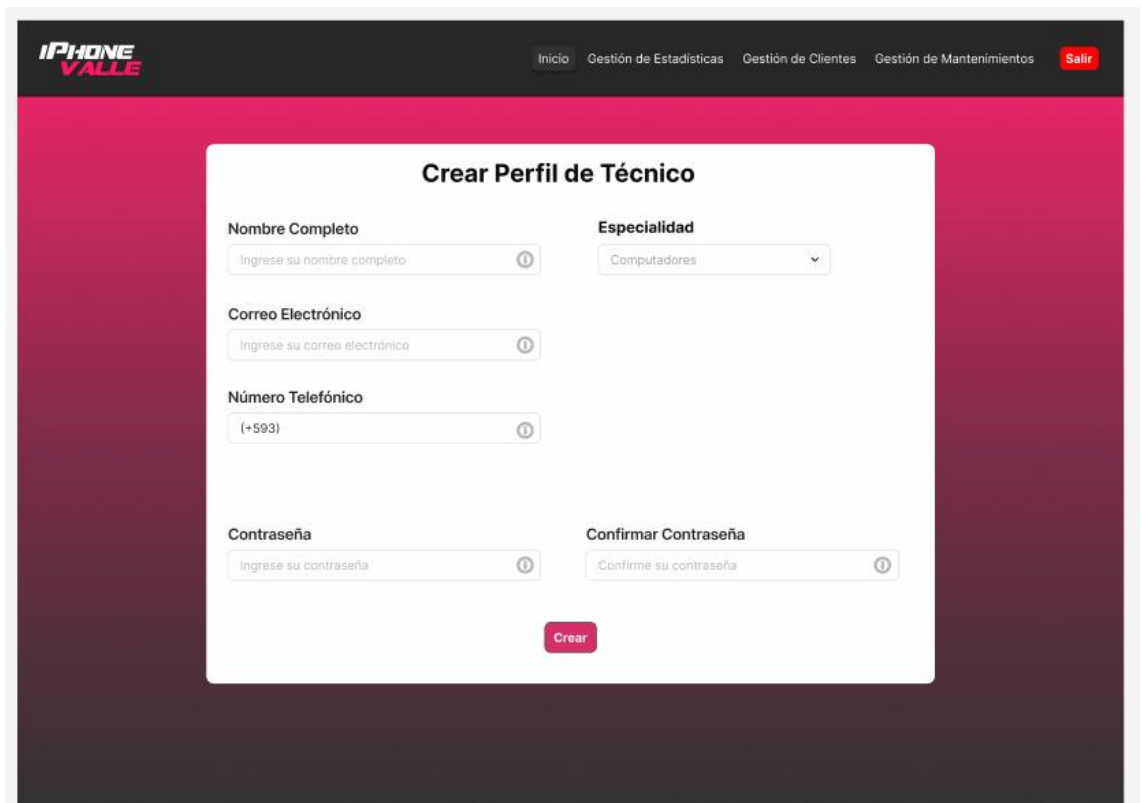
Los campos no coinciden.

[Registrar](#)

[¿Ya tienes una cuenta? Inicia Sesión](#)



Crear perfil de técnico



iPhone VALLE

Inicio Gestión de Estadísticas Gestión de Clientes Gestión de Mantenimientos **Salir**

Crear Perfil de Técnico

Nombre Completo
Ingrese su nombre completo ⓘ

Especialidad
Computadores ▼

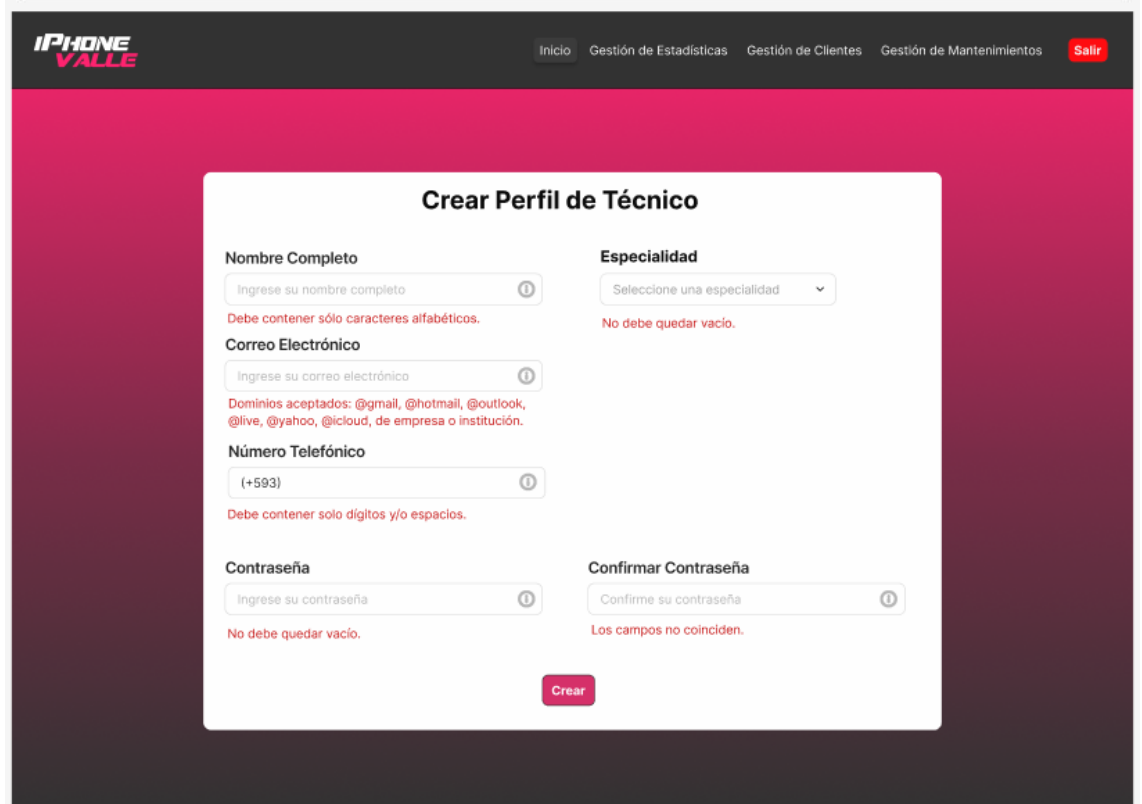
Correo Electrónico
Ingrese su correo electrónico ⓘ

Número Telefónico
(+593) ⓘ

Contraseña
Ingrese su contraseña ⓘ

Confirmar Contraseña
Confirme su contraseña ⓘ

Crear



iPhone VALLE

Inicio Gestión de Estadísticas Gestión de Clientes Gestión de Mantenimientos **Salir**

Crear Perfil de Técnico

Nombre Completo
Ingrese su nombre completo ⓘ
Debe contener sólo caracteres alfabéticos.

Especialidad
Seleccione una especialidad ▼
No debe quedar vacío.

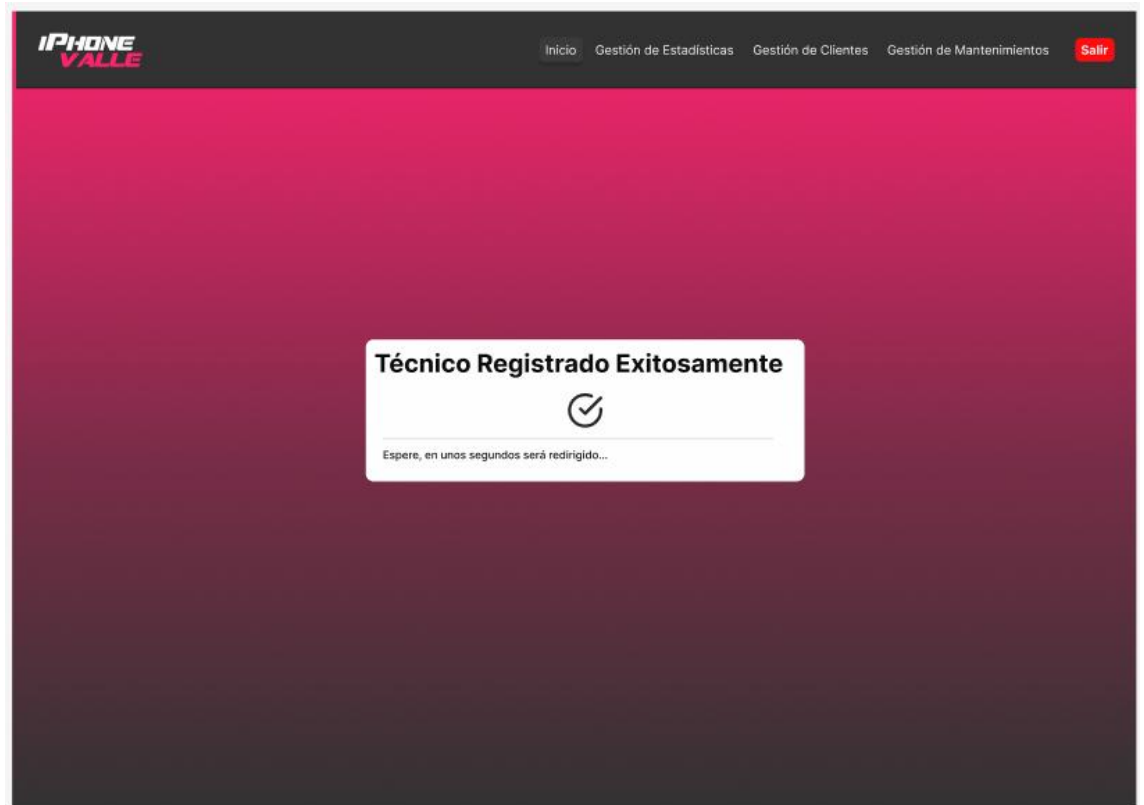
Correo Electrónico
Ingrese su correo electrónico ⓘ
Dominios aceptados: @gmail, @hotmail, @outlook, @live, @yahoo, @icloud, de empresa o institución.

Número Telefónico
(+593) ⓘ
Debe contener solo dígitos y/o espacios.

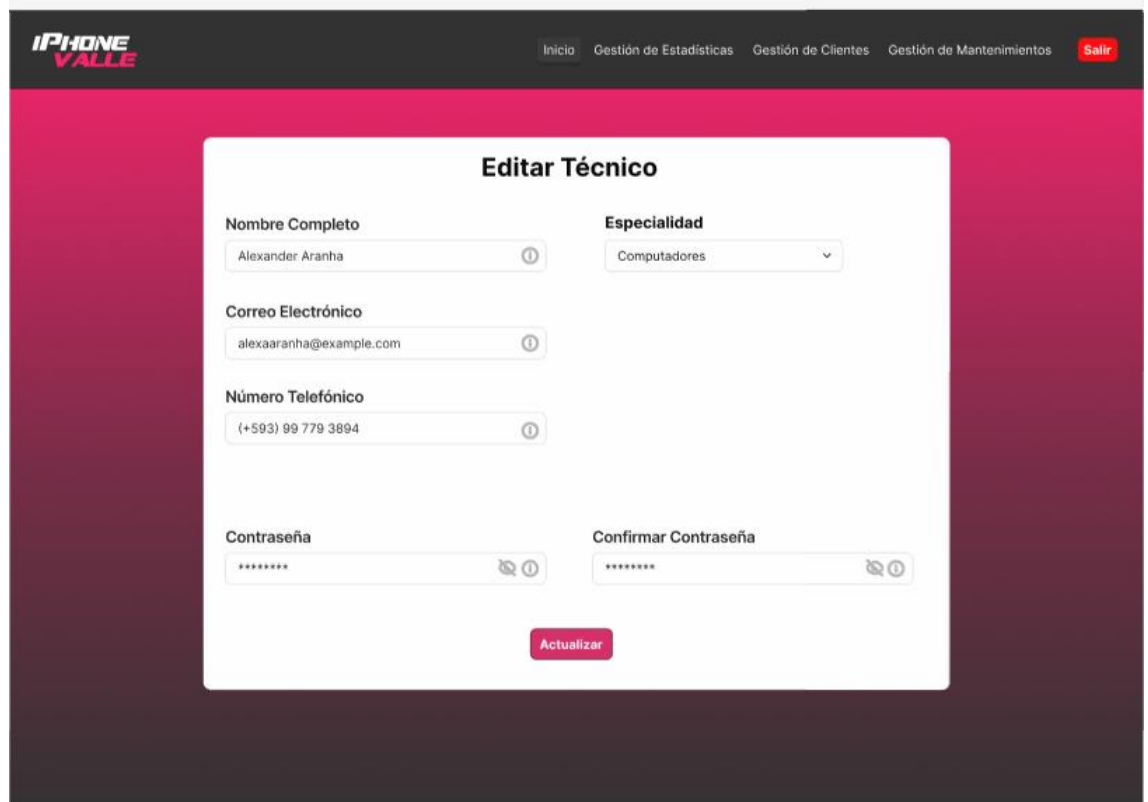
Contraseña
Ingrese su contraseña ⓘ
No debe quedar vacío.

Confirmar Contraseña
Confirme su contraseña ⓘ
Los campos no coinciden.

Crear



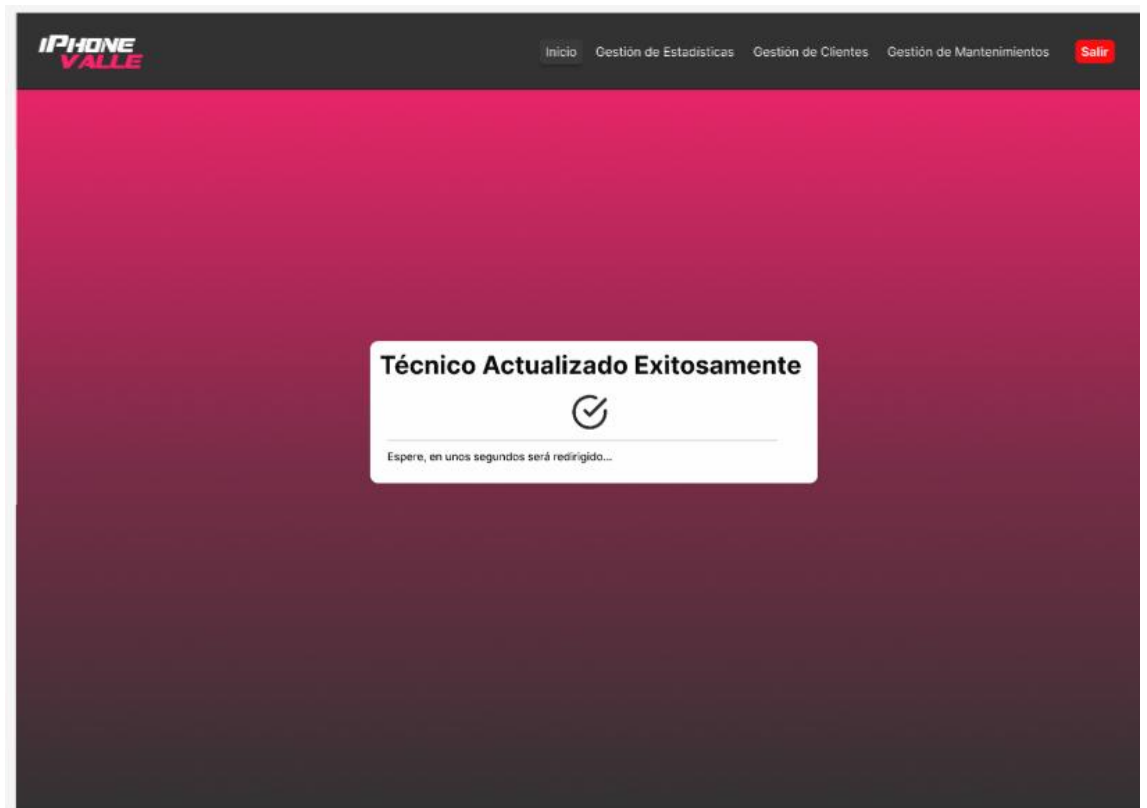
Editar Técnico



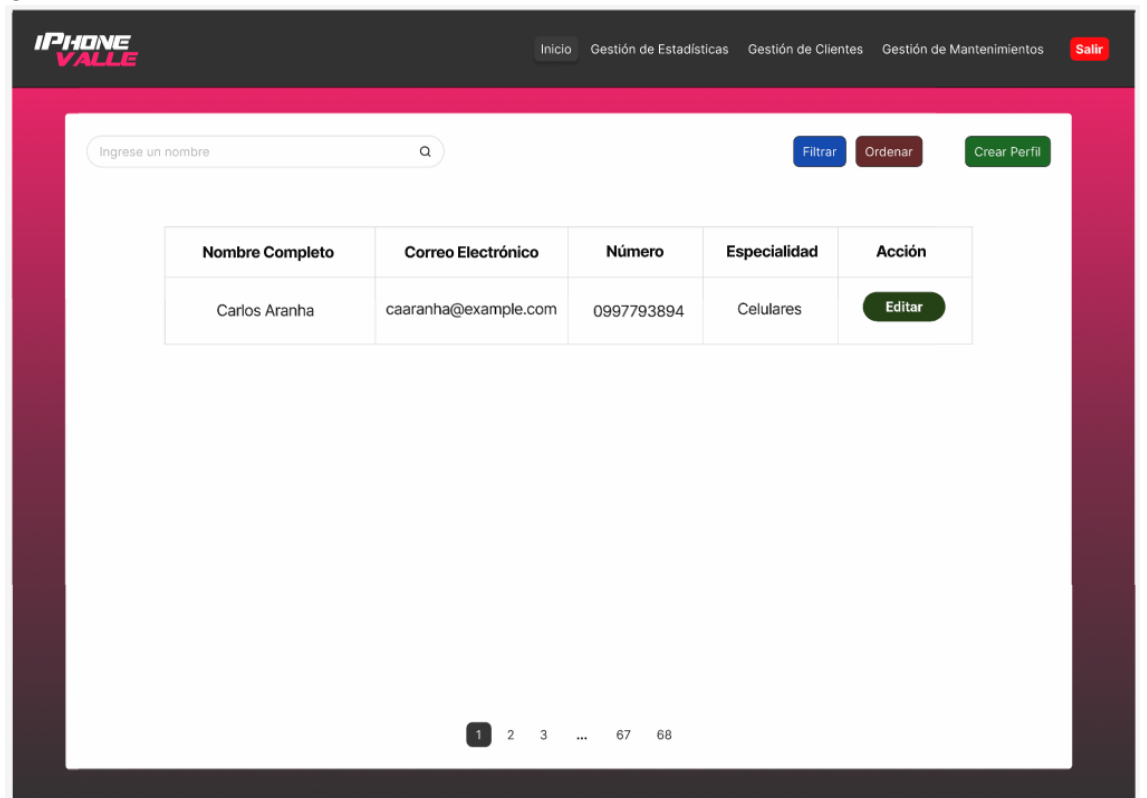
The screenshot shows the iPhone Valle website interface with the "Editar Técnico" (Edit Technician) form. The header is the same as the previous screenshot. The form is a white box with the title "Editar Técnico". It contains several input fields and a dropdown menu:

- Nombre Completo** (Full Name): Text input field with the value "Alexander Aranha".
- Especialidad** (Specialty): Dropdown menu with the value "Computadores".
- Correo Electrónico** (Email): Text input field with the value "alexaaranha@example.com".
- Número Telefónico** (Phone Number): Text input field with the value "(+593) 99 779 3894".
- Contraseña** (Password): Text input field with masked characters "*****".
- Confirmar Contraseña** (Confirm Password): Text input field with masked characters "*****".

At the bottom of the form is a red button labeled "Actualizar" (Update).



Consultar Técnicos



IPHONE
VALLE

[Inicio](#) [Gestión de Estadísticas](#) [Gestión de Clientes](#) [Gestión de Mantenimientos](#) [Salir](#)

Q

Filtrar

Ordenar

Crear Perfil

Nombre

A-Z

Z-A

Filtros Aplicados

Celulares X

Orden

Nombre / A-Z X

Nombre Completo	Correo Electrónico	Número	Especialidad	Acción
Carlos Aranha	caaranha@example.com	0997793894	Celulares	Editar

Especialidad

Celulares

Computadores

1

2

3

...

67

68

Consultar clientes

IPHONE
VALLE

[Inicio](#) [Gestión de Estadísticas](#) [Gestión de Técnicos](#) [Gestión de Mantenimientos](#) [Salir](#)

Q

Ordenar

Crear Perfil

Nombre Completo	Nombre de Usuario	Correo Electrónico	Número	Cédula	Acción
Ruben Benavides	rubencho	dario.benavides@hotmail.com	0997793894	1723011696	Editar

1

2

3

...

67

68

IPHONE VALLE

[Inicio](#) [Gestión de Estadísticas](#) [Gestión de Técnicos](#) [Gestión de Mantenimientos](#) [Salir](#)

Q

Ordenar

Nombre

A-Z

Z-A

Crear Perfil

Orden

Nombre / A-Z x

Nombre Completo	Nombre de Usuario	Correo Electrónico	Número	Cédula	Acción
Ruben Benavides	rubencho	dario.benavides@hotmail.com	0997793894	1723011696	Editar

1

2

3

...

67

68

Editar cliente

IPHONE VALLE

[Inicio](#) [Mantenimientos](#) [Perfil](#)

Editar Perfil

Nombre Completo

Ruben Benavides ?

Nombre de Usuario

rubencho ?

Correo Electrónico

dario.benavides@hotmail.com ?

Número Telefónico

(+593) 99 779 3894 ?

Cédula

1723011696 ?

Contraseña

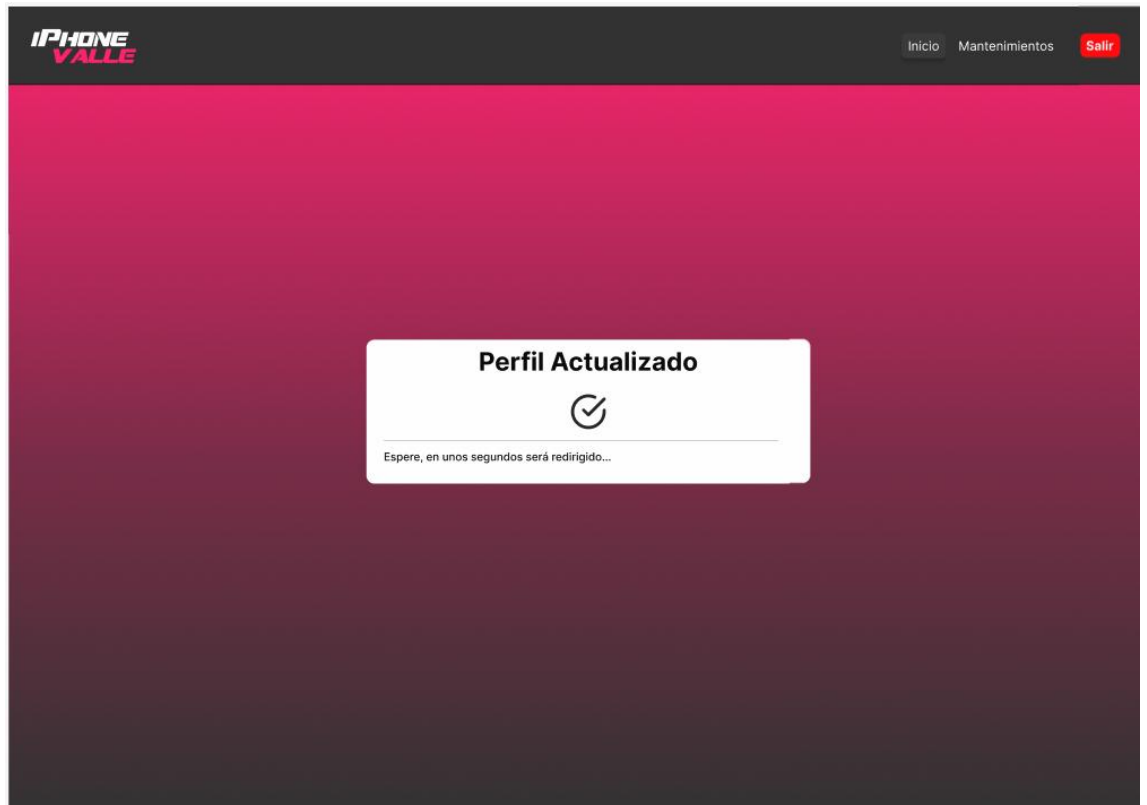
***** ?

Confirmar Contraseña

***** ?

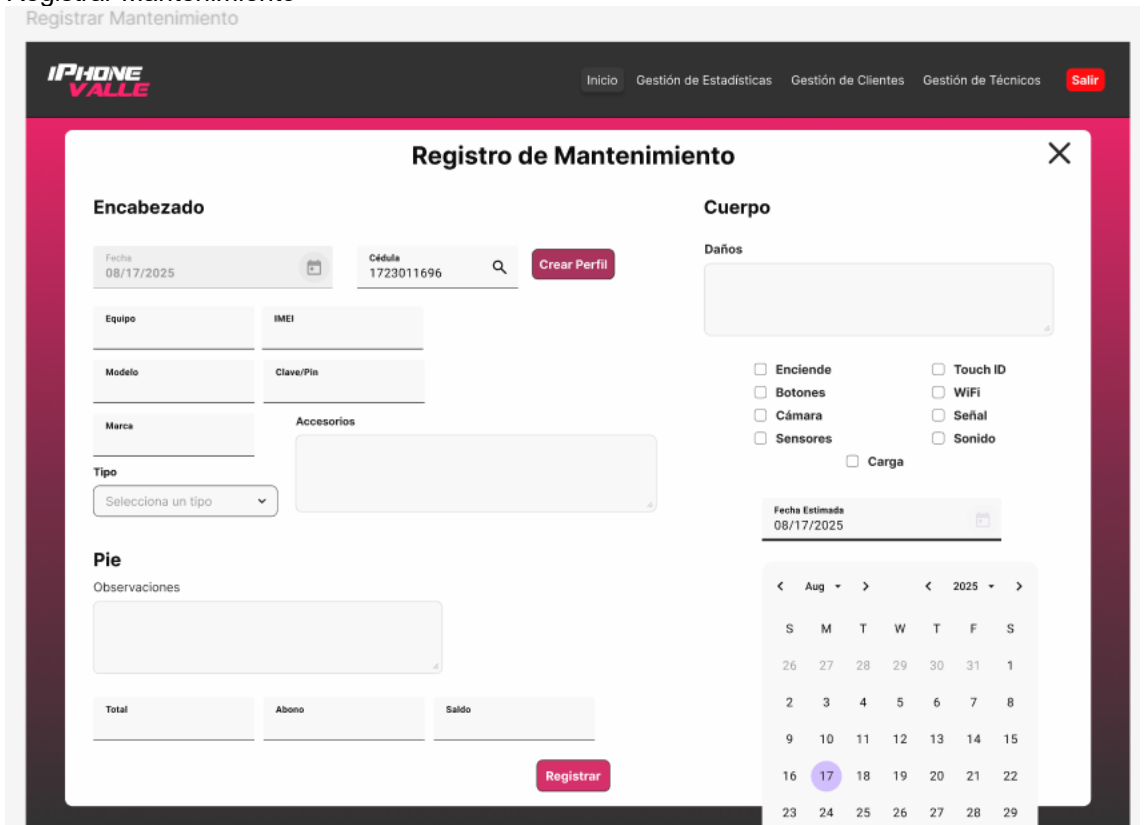
Actualizar

Descripción de requisitos del software



Registrar Mantenimiento

Registrar Mantenimiento



The screenshot shows the 'Registro de Mantenimiento' form. The header includes the iPhone Valle logo and navigation links: Inicio, Gestión de Estadísticas, Gestión de Clientes, Gestión de Técnicos, and Salir. The form is divided into several sections:

- Encabezado:** Includes fields for Fecha (08/17/2025), Cédula (1723011696), and a 'Crear Perfil' button.
- Equipo:** Fields for IMEI, Modelo, and Clave/Pin.
- Marca:** A field for the brand name.
- Accesorios:** A text area for listing accessories.
- Tipo:** A dropdown menu labeled 'Selecciona un tipo'.
- Daños:** A list of checkboxes for various damage types: Enciende, Botones, Cámara, Sensores, Touch ID, WiFi, Señal, and Sonido. There is also a 'Carga' checkbox.
- Fecha Estimada:** A date field showing 08/17/2025.
- Pie:** Includes an 'Observaciones' text area and a 'Registrar' button.
- Footer:** Fields for Total, Abono, and Saldo.

A calendar widget is visible on the right side of the form, showing the month of August 2025, with the 17th highlighted.

IPHONE VALLE

Inicio

Gestión de Estadísticas

Gestión de Clientes

Gestión de Técnicos

Salir

Registro de Mantenimiento

Encabezado

Fecha

08/17/2025

Cédula

1723011696

Crear Perfil

Equipo

IMEI

Modelo

Clave/Pin

Marca

Accesorios

Tipo

Selecciona un tipo

Pie

Observaciones

Total

Abono

Saldo

Registrar

Cuerpo

Daños

Enciende

Botones

Cámara

Sensores

Touch ID

WiFi

Señal

Sonido

Carga

Fecha Estimada

08/17/2025

<

Aug

>

<

2025

>

S

M

T

W

T

F

S

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Consultar Todos los Mantenimientos

IPHONE VALLE

Inicio

Gestión de Estadísticas

Gestión de Clientes

Gestión de Técnicos

Salir

Ingrese un número de cédula

Filtrar

Ordenar

Registrar Mantenimiento

CÉDULA: 1723011696

CLIENTE: Ruben Benavides

DAÑO: El pin de carga no funciona.

TIPO: Celulares

MARCA: Toshiba

MODELO: Placeholder

FECHA: 24/2/2025

Ver más

1

2

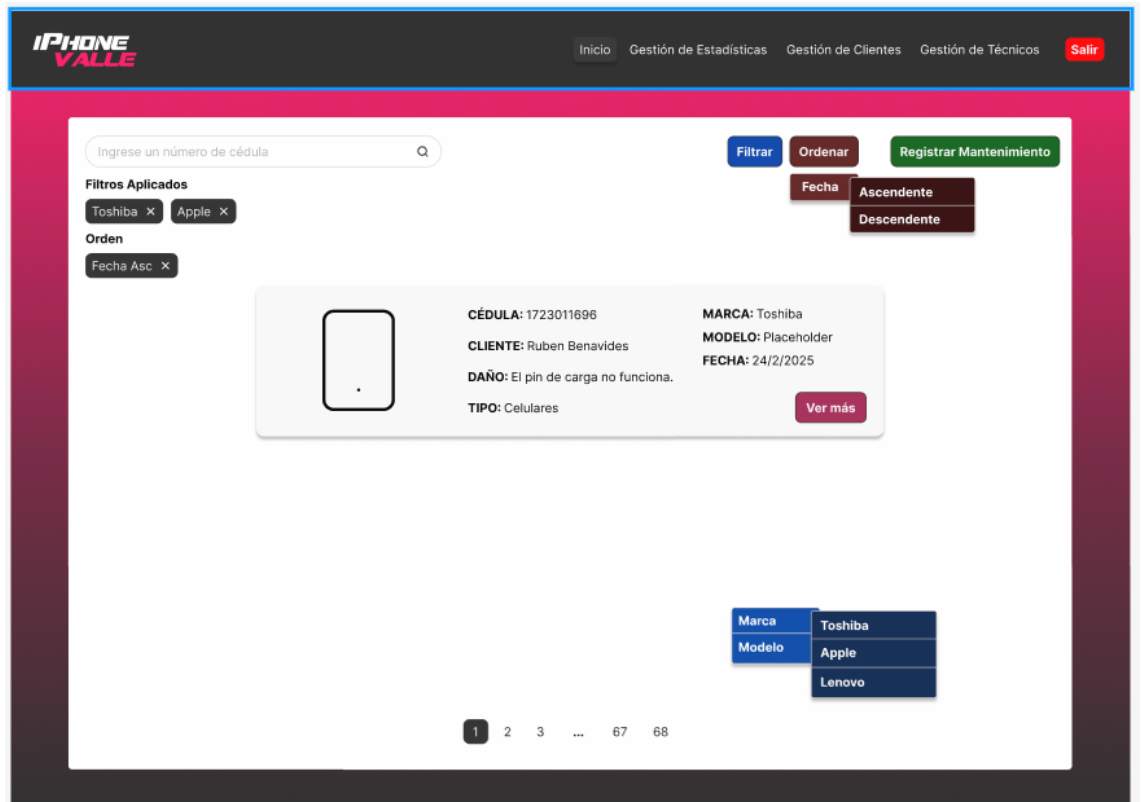
3

...

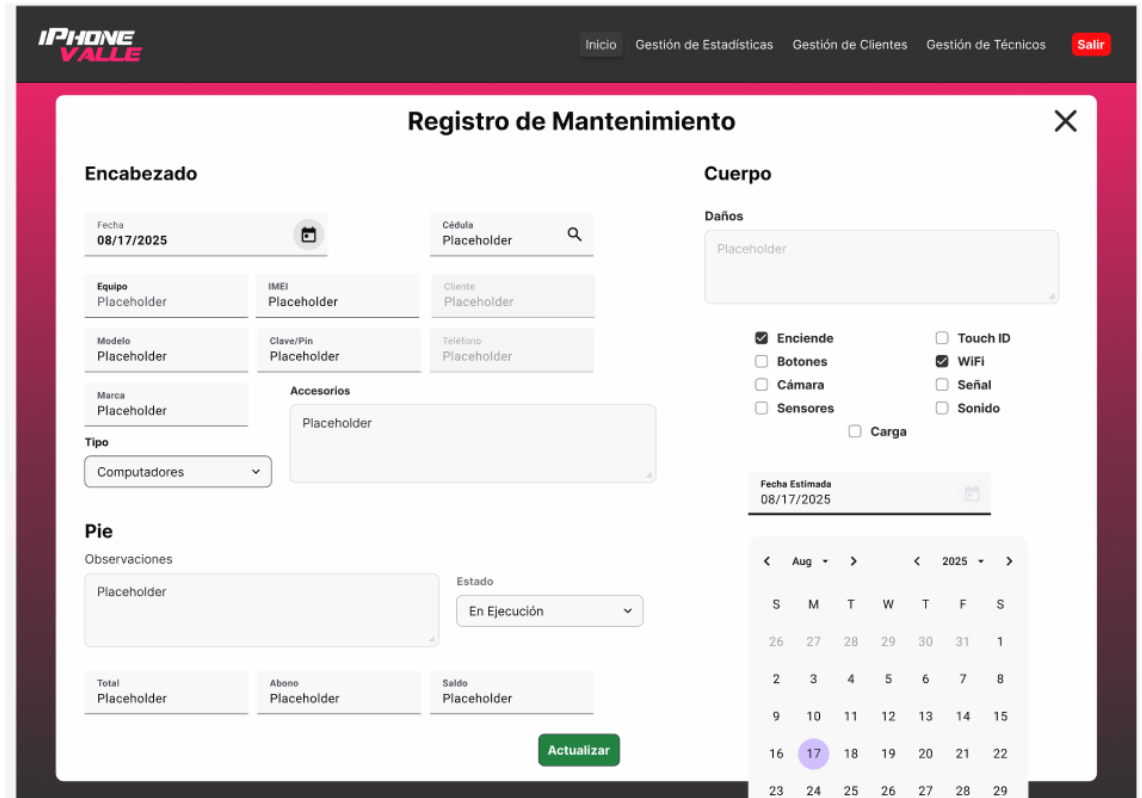
67

68

Descripción de requisitos del software



Editar Mantenimiento



Asignar Técnico a su Mantenimiento

iPhone
VALLE

[Inicio](#) [Gestión de Estadísticas](#) [Gestión de Clientes](#) [Gestión de Técnicos](#) [Salir](#)

Registro de Mantenimiento

✕

Asigna un técnico



CÉDULA: 1723011696

CLIENTE: Ruben Benavides

DAÑO: El pin de carga no funciona.

TIPO: Celulares

MARCA: Toshiba

MODELO: Placeholder

FECHA: 24/2/2025

[Ver más](#)

Especialidad

Selecciona una especialidad

Selecciona una especialidad.

Técnico

Selecciona un técnico

Selecciona un técnico.

[Asignar](#)

iPhone
VALLE

[Inicio](#) [Gestión de Estadísticas](#) [Gestión de Clientes](#) [Gestión de Técnicos](#) [Salir](#)

Registro Guardado Exitosamente



Espere, en unos segundos será redirigido...

Reasignar Técnico a un Mantenimiento

IPHONE
VALLE

[Inicio](#) [Gestión de Estadísticas](#) [Gestión de Clientes](#) [Gestión de Técnicos](#) [Salir](#)

Reasignar Técnico

Asigna un técnico



CÉDULA: 1723011696

CLIENTE: Ruben Benavides

DAÑO: El pin de carga no funciona.

TIPO: Celulares

MARCA: Toshiba

MODELO: Placeholder

FECHA: 24/2/2025

Ver más

Especialidad

Celulares

Selecciona una especialidad.

Técnico

Alexander Aranha

Selecciona un técnico.

Reasignar

IPHONE
VALLE

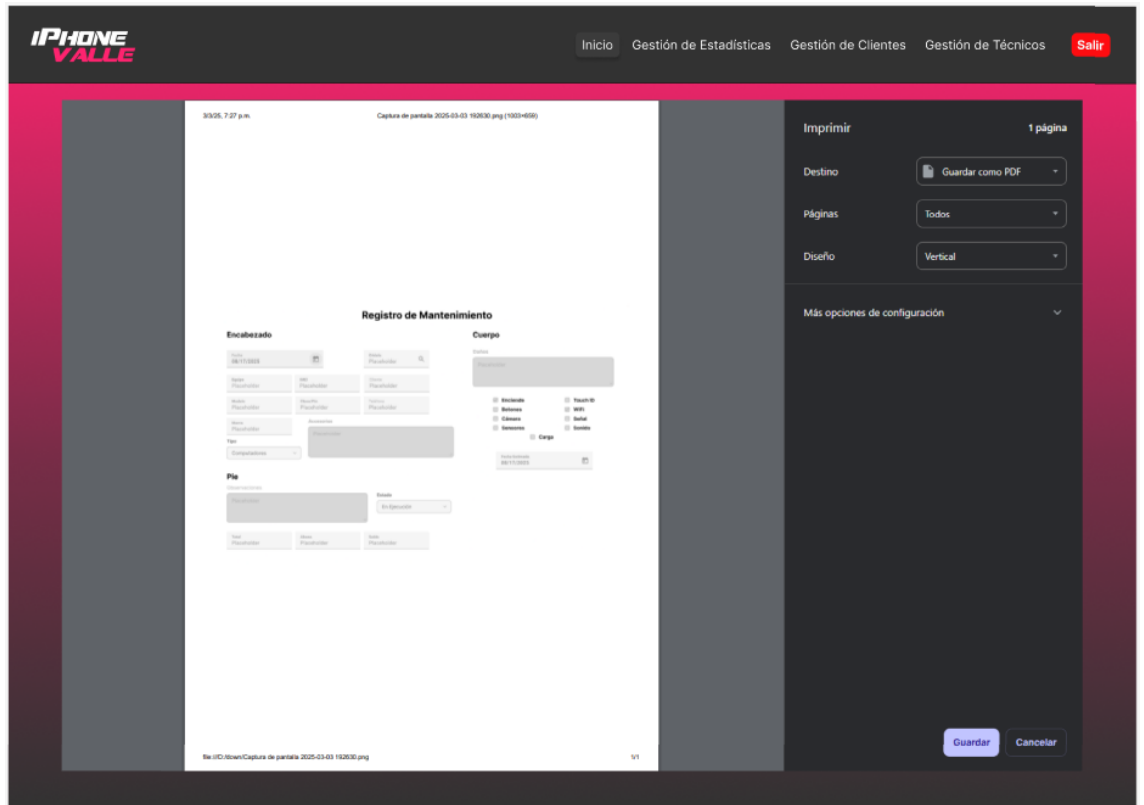
[Inicio](#) [Gestión de Estadísticas](#) [Gestión de Clientes](#) [Gestión de Técnicos](#) [Salir](#)

Registro Actualizado Exitosamente



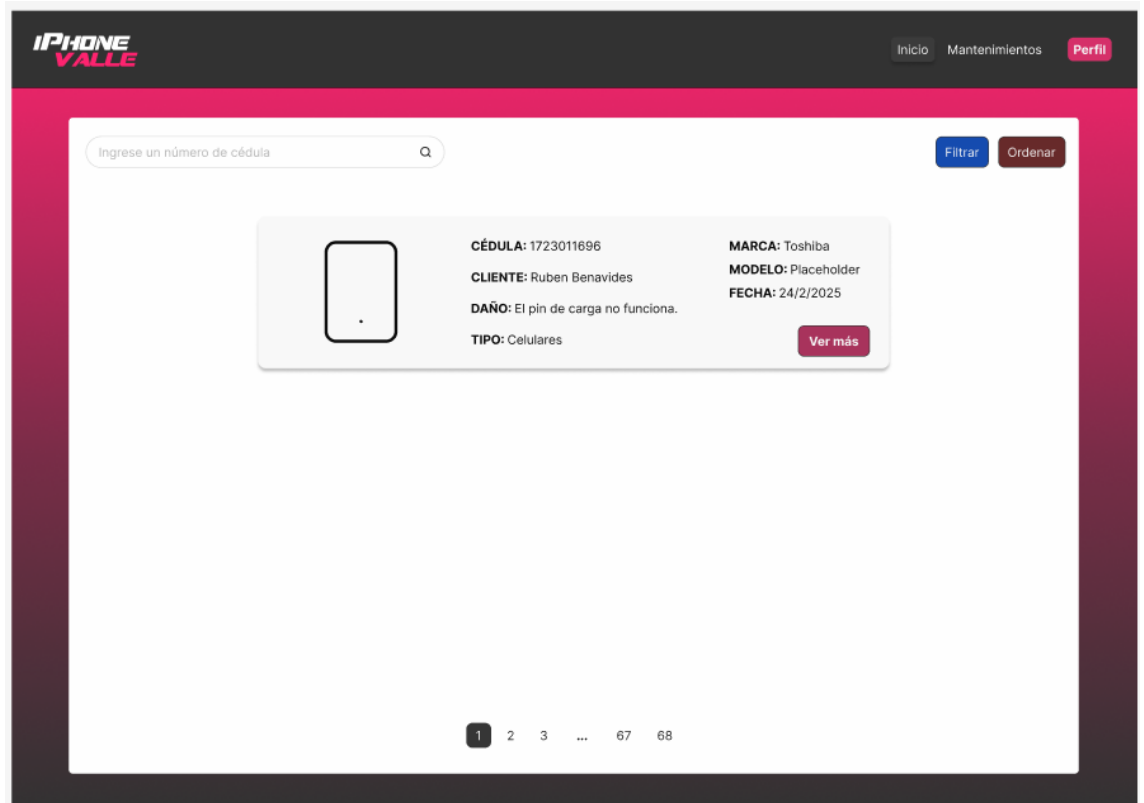
Espera, en unos segundos será redirigido...

Imprimir Informe



The screenshot shows the 'Registro de Mantenimiento' form in the iPhone Valle system. The form is divided into three main sections: Encabezado, Cuerpo, and Pie. The Encabezado section contains fields for 'Fecha' (28/11/2025), 'Hora' (Placeholder), 'Lugar' (Placeholder), 'Tipo' (Placeholder), 'Categoría' (Placeholder), 'Estado' (Placeholder), and 'Usuario' (Placeholder). The Cuerpo section contains a 'Descripción' field and a 'Carga' section with checkboxes for 'Encendido', 'Batería', 'Cámara', 'Sonido', 'Wi-Fi', 'Módem', and 'Carga'. The Pie section contains a 'Pie' field and a 'Estado' dropdown menu. The form is displayed in a modal window with a title bar showing '33/25, 7:27 p.m.' and 'Captura de pantalla: 2025-03-03 19:26:00.png (1103x459)'. The right sidebar shows the 'Imprimir' section with options for 'Destino' (Guardar como PDF), 'Páginas' (Todos), and 'Diseño' (Vertical). The bottom of the form has 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

Consultar Mantenimiento de Técnico



The screenshot shows the 'Consultar Mantenimiento de Técnico' page in the iPhone Valle system. The page features a search bar with the placeholder text 'Ingrese un número de cédula' and a search icon. To the right of the search bar are 'Filtrar' and 'Ordenar' buttons. Below the search bar is a card displaying the following information: 'CÉDULA: 1723011696', 'CLIENTE: Ruben Benavides', 'DAÑO: El pin de carga no funciona.', 'TIPO: Celulares', 'MARCA: Toshiba', 'MODELO: Placeholder', and 'FECHA: 24/2/2025'. A 'Ver más' button is located at the bottom right of the card. At the bottom of the page, there is a pagination bar showing '1', '2', '3', '...', '67', and '68'.

IPHONE VALLE

Inicio Mantenimientos Perfil

Ingrese un número de cédula

Filtrar Ordenar

Filtros Aplicados

Toshiba x Apple x

Orden

Fecha Asc x

Ascendente Descendente

Fecha

CÉDULA: 1723011696

CLIENTE: Ruben Benavides

DAÑO: El pin de carga no funciona.

TIPO: Celulares

MARCA: Toshiba

MODELO: Placeholder

FECHA: 24/2/2025

Ver más

Toshiba Apple Lenovo

Marca Modelo

1 2 3 ... 67 68

IPHONE VALLE

Inicio Mantenimientos Perfil

Registro de Mantenimiento

X

Encabezado

Fecha

08/17/2025

Cédula

Placeholder

Equipo

Placeholder

IMEI

Placeholder

Cliente

Placeholder

Modelo

Placeholder

Clave/Pin

Placeholder

Teléfono

Placeholder

Marca

Placeholder

Accesorios

Placeholder

Tipo

Computadores

Pie

Observaciones

Placeholder

Completo

Total

Placeholder

Abono

Placeholder

Saldo

Placeholder

Editar

Cuerpo

Daños

Placeholder

☒ Enciende

☐ Botones

☐ Cámara

☐ Sensores

☐ Touch ID

☒ WiFi

☐ Señal

☐ Sonido

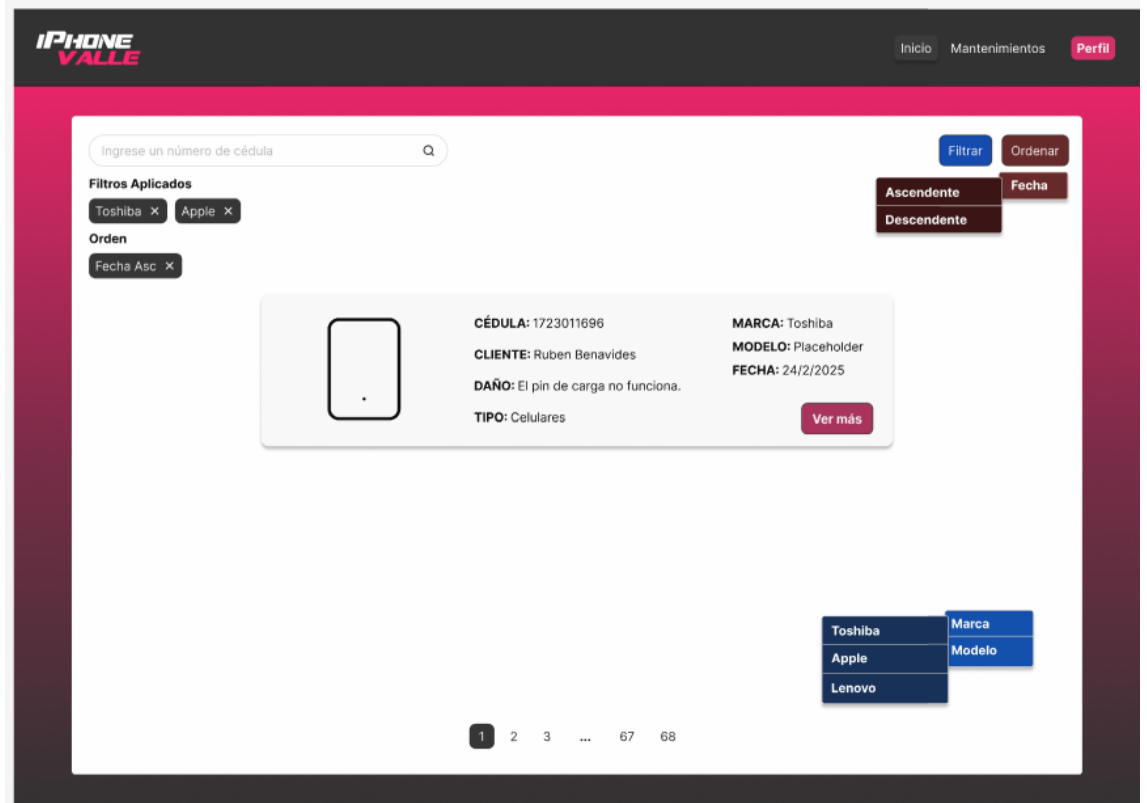
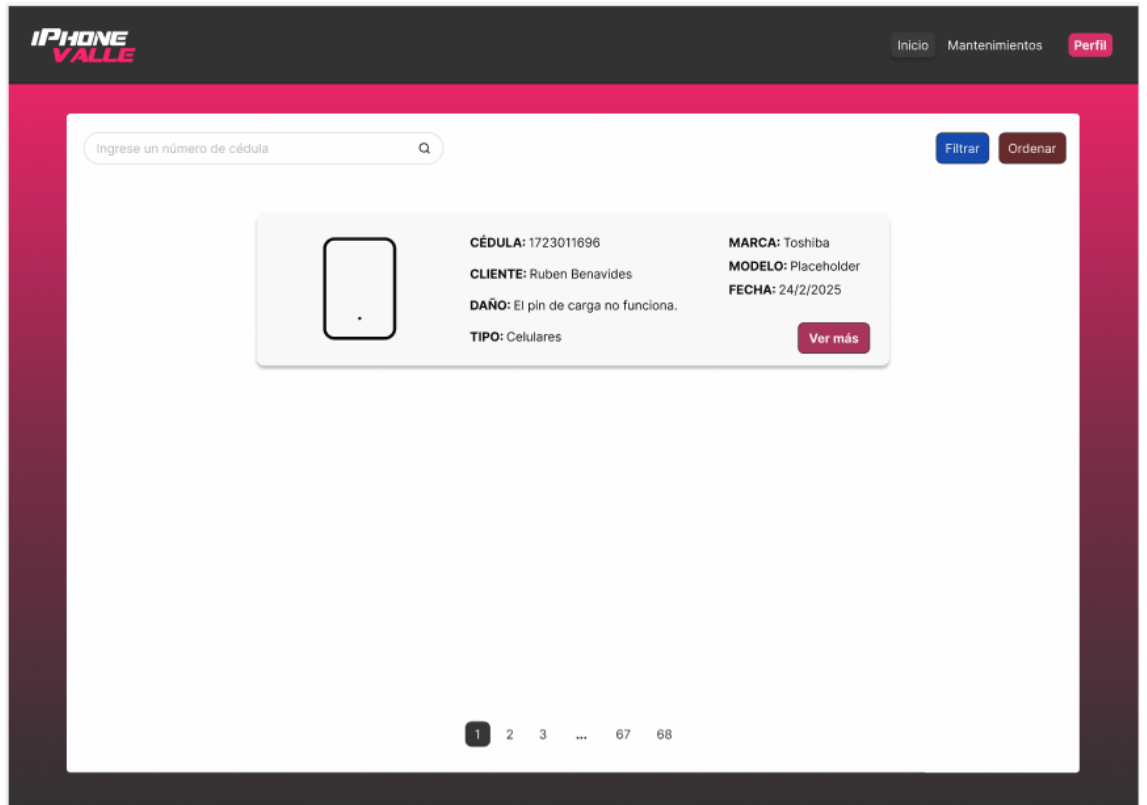
☐ Carga

Fecha Estimada

08/17/2025

Imprimir Registro

Consultar Mantenimientos por Perfil





[Inicio](#)
[Mantenimientos](#)
[Perfil](#)

Registro de Mantenimiento

Encabezado

Fecha
08/17/2025

Cédula
Placeholder

Equipo
Placeholder

IMEI
Placeholder

Cliente
Placeholder

Modelo
Placeholder

Clave/Pin
Placeholder

Teléfono
Placeholder

Marca
Placeholder

Accesorios
Placeholder

Tipo
Computadores

Cuerpo

Daños
Placeholder

☒ Enciende

☐ Botones

☐ Cámara

☐ Sensores

☐ Touch ID

☒ WIFI

☐ Señal

☐ Sonido

☐ Carga

Fecha Estimada
08/17/2025

Pie

Observaciones
Placeholder

Total
Placeholder

Abono
Placeholder

Saldo
Placeholder

Módulo de Gestión de Estadísticas



[Inicio](#)
[Gestión de Mantenimientos](#)
[Gestión de Clientes](#)
[Gestión de Técnicos](#)
[Salir](#)



Consultar Volumen de Mantenimientos

Revisa los mantenimientos con criterios basados en rango de fechas, estado del mantenimiento y técnico asignado.

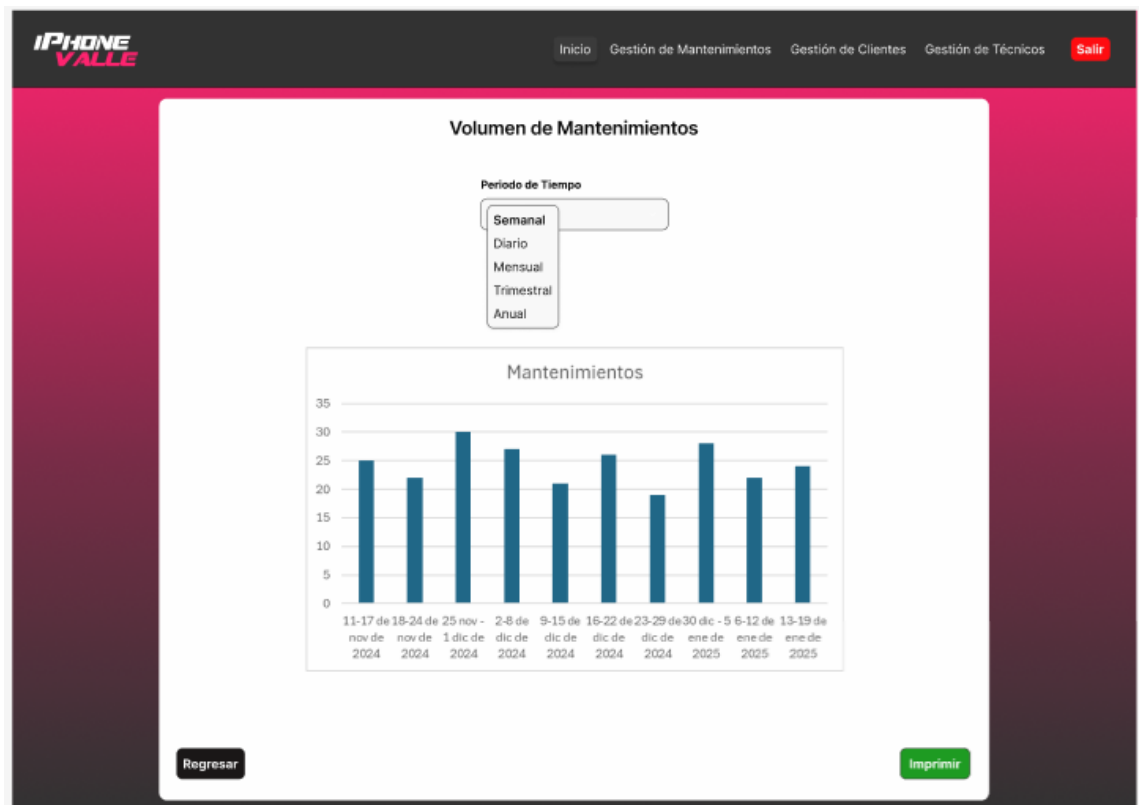


Consultar Tipos de Mantenimientos más Recurrentes

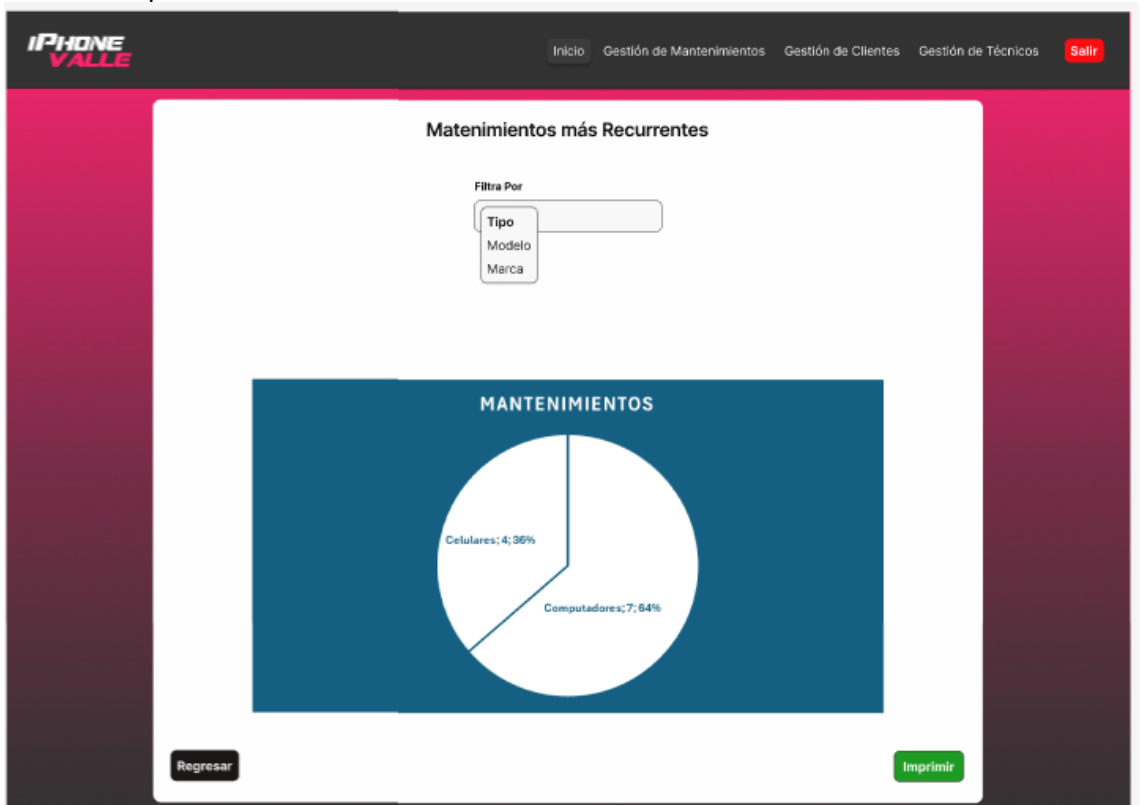
Reporte que muestra los tipos de mantenimientos más comunes.

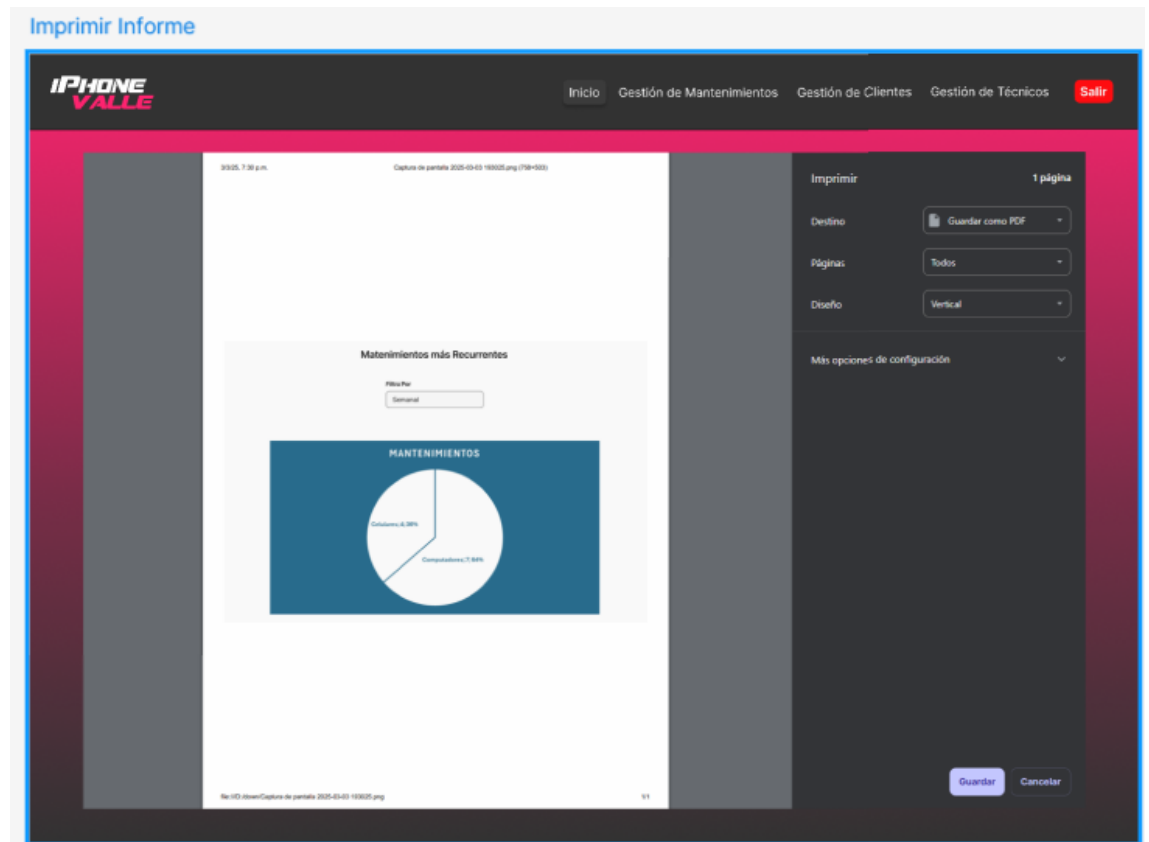
Consultar Volumen de Mantenimientos

Descripción de requisitos del software



Consultar Tipos de Mantenimientos más Recurrentes





3.1.2 Interfaces de hardware

El producto se aloja en un servidor web en la nube, incluyendo la base de datos. Además, la aplicación web se ejecuta en cualquier dispositivo con un navegador compatible.

3.1.3 Interfaces de software

Software	Descripción del Producto Software	Propósito	Definición
GCM	Producto final de software.	Interfaz final que sirve como el centro de comunicaciones e interacciones entre las interfaces restantes.	Es el sistema final por desarrollar para el control y gestión de mantenimientos de equipos electrónicos.
Whatsapp Business API	API de comunicación empresarial de WhatsApp.	Permite la integración de mensajes automatizados y comunicación con clientes a través de WhatsApp.	Plataforma que permite a empresas interactuar con clientes mediante mensajes estructurados, notificaciones y respuestas



			automatizadas en WhatsApp.
API de Correo Electrónico	Servicio para el envío y recepción de correos electrónicos.	Permite la integración de mensajes automatizados y comunicación con clientes a través de Correo Electrónico.	Protocolo de integración que permite el envío y recepción de correos electrónicos desde el sistema, mejorando la comunicación con los usuarios.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Para la conexión entre las interfaces de software se requiere de una interfaz de comunicación mediante protocolo HTTPS. Esto permitirá al sistema comunicarse con la API de Whatsapp Business y la API de correo electrónico.

3.2 Requisitos funcionales

- 3.2.1 [Iniciar Sesión](#)
- 3.2.2 [Olvidar Contraseña](#)
- 3.2.3 [Registrar Perfil](#)
- 3.2.4 [Crear Perfil a Cliente](#)
- 3.2.5 [Registrar Mantenimiento](#)
- 3.2.6 [Consultar Todos los Mantenimientos](#)
- 3.2.7 [Editar Mantenimiento](#)
- 3.2.8 [Asignar Técnico a un Mantenimiento](#)
- 3.2.9 [Reasignar Técnico a un Mantenimiento](#)
- 3.2.10 [Imprimir Informe](#)
- 3.2.11 [Enviar Notificación Automática](#)
- 3.2.12 [Crear Perfil de Técnico](#)
- 3.2.13 [Consultar Técnicos](#)
- 3.2.14 [Editar Técnico](#)
- 3.2.15 [Consultar Clientes](#)
- 3.2.16 [Editar Cliente](#)
- 3.2.17 [Consultar Mantenimientos de Perfil](#)
- 3.2.18 [Consultar Mantenimientos Asignados](#)
- 3.2.19 [Consultar Volumen de Mantenimientos](#)
- 3.2.20 [Consultar Tipos de Mantenimientos más Recurrentes](#)

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento.

Id: NF-<número>	NF-015
Nombre	Rendimiento de Consultas
Versión	1.0
Fecha	23/01/2025

Solicitante	Administrador
Caso de Uso asociado	CU15 - Consultar Clientes
Descripción	El sistema debe asegurar que las preguntas de los clientes se procesan en un tiempo no mayor a 1 segundo desde que el administrador elige la opción para consultar hasta que aparece la lista de clientes, además el sistema debe facilitar búsquedas rápidas y efectivas usando los criterios de Cédula/Pasaporte o ID, garantizando una experiencia de usuario sin interrupciones.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Antes de la puesta en marcha del sistema.
Comentarios	El sistema debe de ser capaz de gestionar por lo menos 100 consultas al mismo tiempo sin afectar el tiempo de respuesta.

Id: NF-<número>	Id: NF-016
Nombre	Rendimiento de Edición de Datos.
Versión	1.0
Fecha	23/01/2025
Solicitante	Administrador
Caso de Uso asociado	CU16 - Editar Cliente
Descripción	El sistema tiene que gestionar las solicitudes de modificación de información personal del cliente en un máximo de 1 segundo desde que el cliente elige la opción de editar hasta que recibe la confirmación de que su información ha sido actualizada.
Importancia	Alta
¿Cuándo debe estar listo?	Antes del lanzamiento de la plataforma.
Comentarios	- El sistema deberá gestionar al menos 50 solicitudes de modificación de datos al mismo tiempo sin afectar al tiempo de respuesta.

3.3.2 Seguridad.

Id: NF-<número>	Id: NF-19
Nombre	Seguridad y Accesos
Versión	1.0
Fecha	23/01/2025
Solicitante	Administrador
Caso de Uso asociado	CU-019: Gestión de Seguridad



Descripción	Implementar medidas de seguridad como roles y permisos de usuario.
Importancia	Alta
¿Cuándo debe estar listo?	Antes del lanzamiento de la plataforma.
Comentarios	Se recomienda autenticación multifactor.

3.3.3 Fiabilidad.

Id: NF-<número>	Id: NF-02
Nombre	Olvidar contraseña
Versión	1.0
Fecha	23/01/2025
Solicitante	Administrador, Técnico, Cliente
Caso de Uso asociado	CU-002: Olvidar Contraseña
Descripción	El sistema debe permitir recuperar el acceso a sus cuentas en caso de olvidar la contraseña. Se utilizará un correo electrónico registrado o un código de verificación enviado por SMS.
Importancia	Alta
¿Cuándo debe estar listo?	Antes del lanzamiento de la plataforma.
Comentarios	Se recomienda integrar un proveedor de servicios de correo confiable para mejorar la entrega de correos de recuperación.

3.3.4 Disponibilidad.

Id: NF-<número>	Id: NF-20
Nombre	Copias de Seguridad
Versión	1.0
Fecha	23/01/2025
Solicitante	Administrador, Cliente
Caso de Uso asociado	CU-020: Gestión de Backups
Descripción	Implementar un sistema de copias de seguridad automáticas cada 2 semanas.
Importancia	Alta



¿Cuándo debe estar listo?	Antes del lanzamiento de la plataforma.
Comentarios	Se recomienda almacenamiento en la nube.

4 Apéndices